Pedido 1 · hierro de la cimentación

Zapatas, riostras y zanja perimetral de 40 × 40 cm. Acero corrugado B 500 S. Armados de la propuesta (docs/10); los confirma el técnico.

Lo que hay que pedir

Qué	Se pide en	Cantidad	Kilos
Ø12 · parrilla de las 4 zapatas (cada 15 cm en los dos sentidos)	barras de 12 m	**21**	224
Ø16 · riostras (28 barras) y zanja perimetral con su cierre (27 barras)	barras de 12 m	**55**	1041
Ø8 · cercos: 166 de riostra (24 × 42 cm por dentro) y 238 de zanja (24 × 32 cm)	barras de 12 m para doblar, o cercos hechos	**48** barras (404 cercos)	228
TOTAL			**1493**

Lista de cortes (para que el proveedor corte y doble)

Ø	Largo	Piezas	Dónde	Doblado
12	3.49 m	20	Zapatas Z-2, sentido largo	patilla de 20 cm en cada extremo
12	1.84 m	82	Zapatas Z-1 y Z-2	patilla de 20 cm en cada extremo
16	9,80 m	16	Riostras este-oeste (y = 7,60 y y = 11,80)	recta o con gancho de 40 cm
16	5,20 m	24	Riostras norte-sur (x = 3,10; 5,55; 7,20)	recta
16	12,00 m	24	Zanja perimetral: 3 por cada una de las 8 líneas, solape de 80 cm	doblar en esquinas; empalmes en tramo recto
16	3.75 m	8	Cierre del saliente (3.0 m + 40 cm por extremo)	recta
8	1.47 m	166	Cercos de riostra, cada 20 cm	24 × 42 cm por dentro, ganchos a 135°
8	1.27 m	238	Cercos de la zanja perimetral, cada 15 cm	24 × 32 cm por dentro, ganchos a 135°

Cómo salen de las barras de 12 m

Ø	Barras	Cada barra da	Sobra
12	13	6 × 1.84	0.96 m
12	6	3 × 3.49	1.53 m
12	1	2 × 3.49 + 2 × 1.84	1.34 m
12	1	2 × 1.84	8.32 m
16	16	1 × 9.80	2.20 m
16	12	2 × 5.20	1.60 m
16	24	entera, para la zanja perimetral	—
16	3	3 × 3.75	0.75 m
8	48	8 cercos de 1.47 m (riostra) o 9 de 1.27 m (zanja)	≈ 0,03–1,4 m

Zanja perimetral de 40 × 40: 30.9 m en los muros exteriores de la casa (el lado norte, y = 7,60, lo hace la riostra) más 3.0 m de cierre en la boca del saliente, unos 5.4 m³ de hormigón. Con el armado del arquitecto (4Ø12 + 4Ø12) pesaría 361 kg en vez de 639 kg.

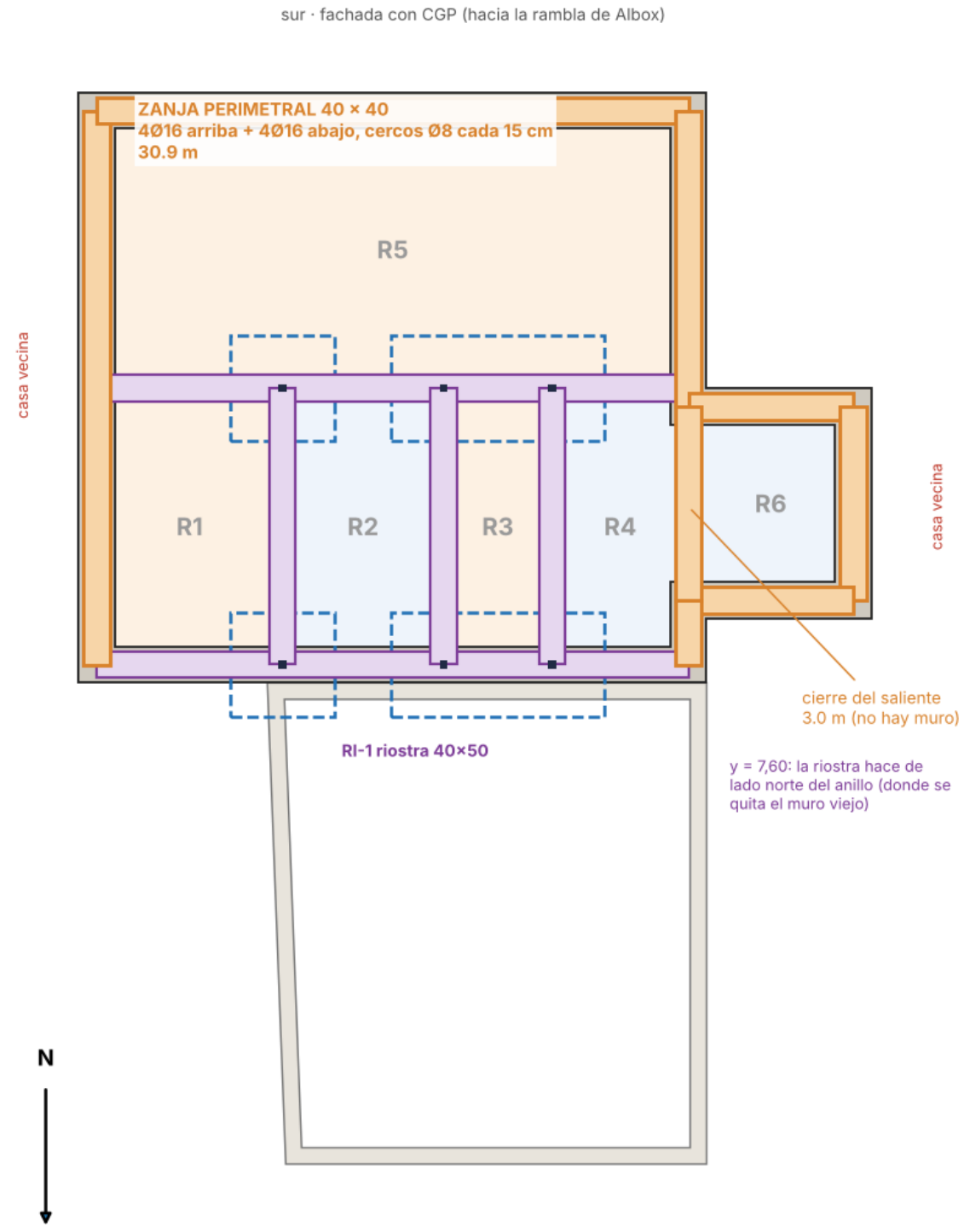
Para pedir en el mismo viaje (no es hierro de armar): 24 pernos de anclaje Ø20 de 40 cm con placa de 30 × 30 × 2 cm (6 pilares); cable de cobre desnudo de 35 mm² para el anillo de tierra (unos 70 m, dentro de la zanja); alambre de atar (unos 25 kg); separadores de 5 cm (zapatas) y de 3 cm (riostras y zanja).

Según PL-11: recubrimiento de 80 mm contra el terreno y de 40 mm sobre hormigón de limpieza (por eso los cercos miden 24 cm de ancho por dentro); hormigón HA-25/F/32/XC2 en cimentación y HM-20/F/32/I en limpieza y solera; solapes de Ø16 de 57 cm arriba y 40 cm abajo, alternando empalmes. Yo cuento 80 cm de solape.

Antes de hormigonar la línea y = 7,60 hay que resolver tres puntos (ver la comprobación): la cimentación existente que coincide con las zapatas, el colector Ø150 que cruza la riostra y la zapata Z-2, y la escalera, que no tiene cimentación prevista. El hierro de este pedido no cambia por ello; los cortes sí podrían cambiar en las zapatas de esa línea.

Cómo quedan los anillos

Anillos de atado de la cimentación · zanja perimetral de 40 × 40 cm unida a las riostras



Recintos cerrados R1–R6: cada uno queda rodeado por zanja o riostra.
Zanja perimetral nueva: 30.9 m + cierre del saliente 3.0 m = 33.8 m (≈ 5.4 m³ de hormigón)
Riostras RI-1 que ya estaban: 30.6 m. En cada cruce las barras de la riostra entran 40 cm en el anillo con gancho.
Azul discontinuo: zapatas Z-1 y Z-2. Hormigonar anillo, riostras y zapatas en la misma tanda en cada cruce.